

Kapatılabilen Mıknatıs: Tezgâhtan Karar Tablosuna

FİZ.11.2.7

a · kaynakları belirler

b · bilgileri bulur

c · doğruluğunu belirler

ç · kaydeder

KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

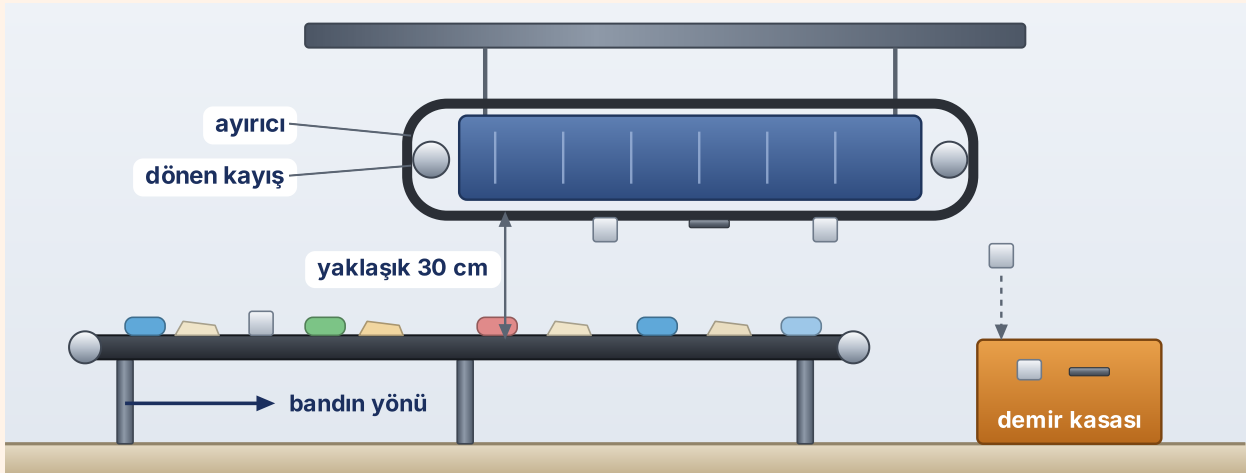
No:

Tarih:

Hafta 19'u bir soruyla kapatmıştık: makaranın göbeğine demir bir çubuk sürersek eksendeki alan ne olur ve istediğimiz anda açıp kapatabildiğimiz böyle bir gövde nerelerde iş görür? Bu kâğıt size bir kullanım listesi vermeyecek. Bir tesisin gerçek bir sorusunu cevaplamak için kaynak seçecek, kaynaktan bilgi çıkaracak, bilgiyi bir kayıtla ya da ikinci bir kaynakla sinayacak ve bulduklarınızı bir rapora girecek biçimde yazacaksınız.

SENARYO DOSYASI · ÇORLU'DA BİR GERİ KAZANIM TESİSİ

Çorlu'daki belediye geri kazanım tesisinde karışık ambalaj atığı bir bant üzerinde ilerler. Bandın yaklaşık 30 cm üstünde asılı duran bir **ayırıcı**, konserve kutusu, tel ve vida gibi demir içeren parçaları yukarı çeker; ayırıcının altında sürekli dönen bir kayış bu parçaları alanın dışına taşıyıp yandaki kasaya döker (Ş.1). Eski ayırıcı yenilenecek. Tesisin teknik birimi, staj yapan grubunuzdan kaynaklı bir araştırma raporu istiyor: yeni ayırıcı elektromıknatıslı mı olmalı, kalıcı mıknatıslı mı; satıcıların söyledikleri neye göre sınıanmalı? Elinizde dört şey var: bakım biriminin tezgâhta nüveli bir makarayla aldığı ölçümlerin defteri, dört kaynaktan oluşan bir deste, tesiste yıllardır çalışan bakım ustası ve kendi yapacağınız ölçümler. Kaynaklar bunlarla sınırlı değildir; gerek duyduğunuzu kendiniz eklersiniz.



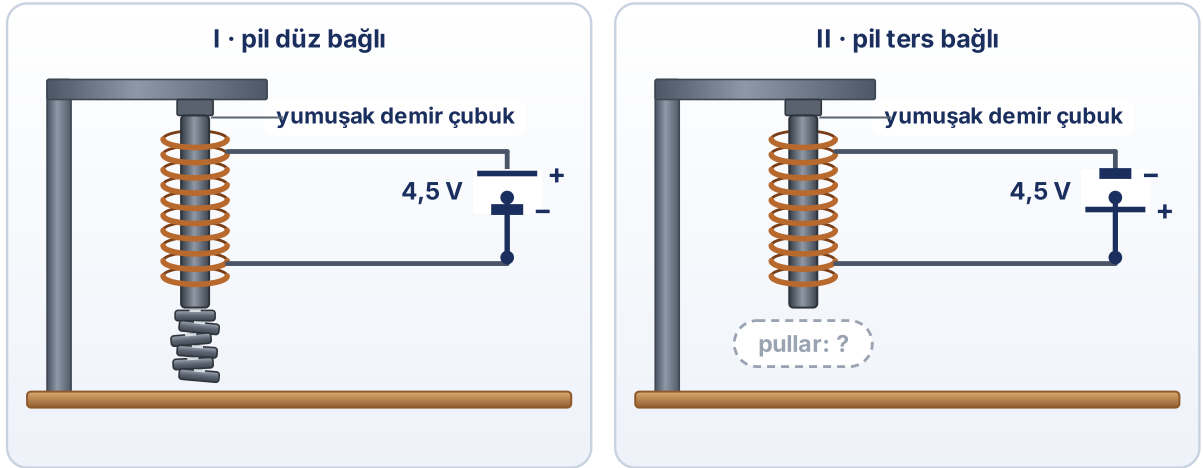
Ş.1 · tesisteki bant ve üstünde asılı duran ayırıcı · yandan görünüş, ölçekli değildir

BU KÂĞIDIN DÖRT FİİLİ VE DÖRT SÖZCÜĞÜ

- **Belirlemek, bulmak, sınamak, kaydetmek:** her sorunun başındaki kod, o sorunun bu dört işten hangisini yoklattığını söyler (a, b, c, ç).
- **Nüve (çekirdek):** makaranın göbeğine sürülen çubuk. İçine nüve konmuş, akımla açılıp kapanan makaraya **elektromıknatıs** denir.
- **Künye:** bir kaynağın kimlik satırıdır: kim hazırladı, nerede yayımlandı, ne zaman yayımlandı, siz ona nereden ve hangi gün eriştiniz?
- **Olgu ve yorum:** olgu bir gözleme ya da ölçüme dayanır; yorum, olgudan çıkarılan ya da bir kanıya dayanan cümledir.

1 Anahtar Açılınca, Akım Ters Dönünce FİZ.11.2.7-b

Bakım ustası yumuşak demir bir çubuğun üstüne yalıtımlı tel sarmış, tel uçlarını bir anahtar ve bir pil yatağı üzerinden bağlamıştır. Anahtar kapalıyken çubuğun alt ucunda altı demir pul asılı durmaktadır (Ş.2, I). **a)** Anahtar açılınca pullara ne olur? Tutmayı sürdüren şeyin ne olduğuna dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** Usta pil yatağını ters çevirip anahtarı yeniden kapatıyor (Ş.2, II). Makaranın kutupları ne olur; pullar itilir mi, yine çekilir mi? **c)** Aynı işi aynı büyüklükte bir kalıcı mıknatıs görseydi pulları kasaya bırakmak için ne gerekirdi? İki gövdeyi birbirinden ayıran özelliği tek sözcükle adlandırınız.



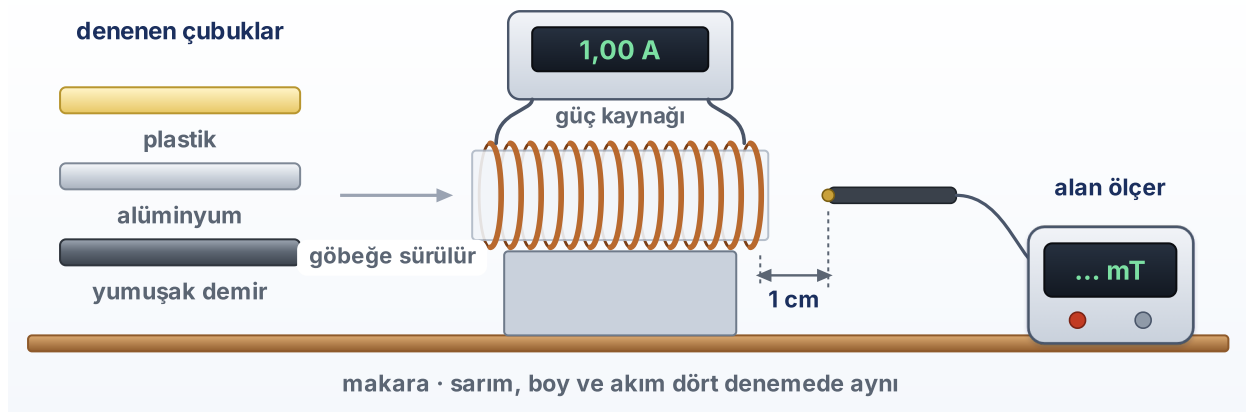
Ş.2 · tezgâhtaki nüveli makara · I pil düz bağlı, II pil ters bağlı

2

Defterdeki Çekirdek Kaydı FİZ.11.2.7-b

FIZ.11.2.7-b

Usta aynı düzenekle ikinci bir kayıt almıştır: akım 1 A'de tutulmuş, sarımlara ve makaranın boyuna dokunulmamış, yalnız makaranın göbeğine sürülen çubuk değiştirilmiştir. Alan ölçerin ucu makaranın ucundan 1 cm uzakta sabittir (Ş.3). **a)** Hangi çubuklar okumayı hiç değiştirmemiştir? **b)** Son sütunu doldurunuz. Yumuşak demir çubuklu okuma, boş makaradakinin kaç katıdır? İşleminizi yazınız. **c)** Bir satış broşüründe "Elektromıknatısın çekirdeği metal olduğu sürece hangi metal olduğu fark etmez." yazıyor. Bu cümleyi kayıtle sınavınız. **ç)** Ders kitabınıza göre makaranın alanını demirden başka hangi maddeler de artırır? Bilgiyi aldığınız kaynağın künyesini yanına yazınız.



Ş.3 · çekirdek denemesi · akım, sarım ve alan ölçerin yeri dört denemede de aynıdır

Göbekteki çubuk	Okuma (mT)	Boş makaradaki okumanın kaç katı?
çubuk yok (hava)	3,2	
plastik	3,2	
alüminyum	3,2	
yumuşak demir	80	

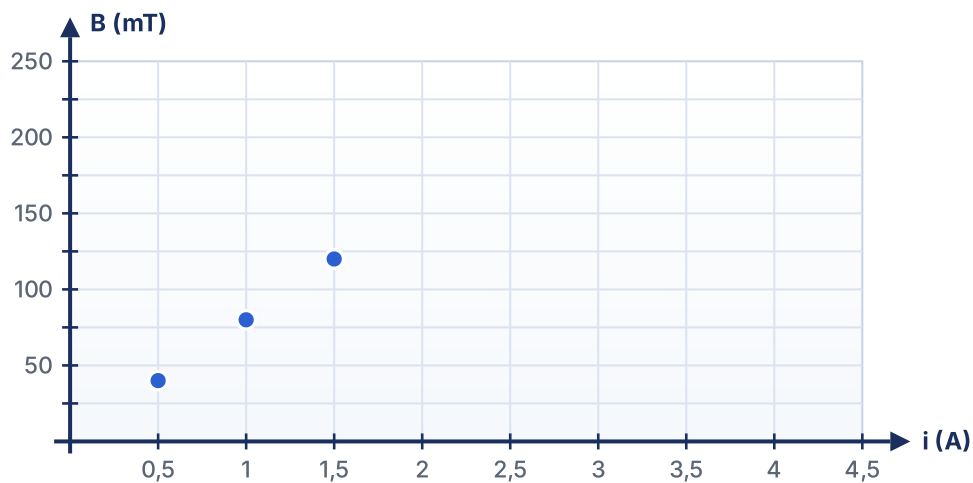
This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3

Satıcının Cümlesi, Ustanın Kaydı FİZ.11.2.7-c

Bir satıcının tanıtımında şu cümle geçiyor: "Ayrıcımızın akımını iki katına çıkarın, alanı da her zaman iki katına çıksın." Usta, yumuşak demir çubuklu makarayla yalnız akımı değiştirerek bir kayıt almıştır; ilk üç nokta Ş.4'e işlenmiştir. **a)** Kalan üç noktayı grafiğe işleyiniz; çizelgenin son sütununu doldurunuz. **b)** Satıcının savı hangi aralıkta tutuyor, hangi aralıkta tutmuyor? **c)** Hafta 19'da boş makarada alan akımla doğru orantılıydı. Demirli makarada büyük akımlarda neden böyle çıkmıyor olabilir? Bir açıklama önerip onu hangi kaynakla doğrulayacağınızı yazınız. **ç)** Rapora yazacağınız kararı koşuluyla birlikte kısa bir ifadeyle yazınız.

Akım	0,5 A	1 A	1,5 A	2 A	3 A	4 A
Alan	40 mT	80 mT	120 mT	155 mT	200 mT	225 mT



Ş.4 · demir çubuklu makarada akım–alan kaydı · akım dışında her şey aynıdır

Geçiş	Akım kaç katı?	Alan kaç katı?
0,5 A → 1 A	2	
1 A → 2 A	2	
2 A → 4 A	2	

[illegible]

Destedeki dört kaynak şunlardır: **K1** bir üniversitenin fizik bölümünün yayımladığı, yazarı ve yılı belli bir ders notu; **K2** ayırıcının üreticisinin kullanım ve bakım kitabı; **K3** yeni ayırıcıyı satan firmanın fuarda dağıttığı broşür; **K4** tesisin son üç yıllık arıza ve bakım kaydı. **a)** Matrisin her gözüne ✓ (bu soruyu cevaplar), ~ (yalnız ipucu verir) ya da ✗ (cevaplayamaz) koyunuz. Her satırda en çok bir ✓ bulunur. **b)** ✓'lerin matriste dağılışına bakarak kaynak seçme ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **c)** Son satırda broşür tek ✓ alır. Broşürdeki sayının doğru olup olmadığını ise hangi kaynaktan ya da hangi ölçümle öğrenirsiniz?

Cevabını aradığınız soru	K1 ders notu	K2 bakım kitabı	K3 broşür	K4 tesis kaydı
Elektromıknatısın alanı nüveyle niçin büyür?				
Bakımda ayırıcının akımı kesilmeli mi; üretici ne öneriyor?				
Geçen yıl kaç demir parça ayırıcıdan kaçıp kırıcıya ulaştı?				
Satıcı yeni modelde bandın yüzeyinde ne kadar alan vaat ediyor?				

Bakım ustasının defterinden beş cümle alınmıştır. **a)** Her satırın ikinci ve üçüncü sütununu doldurunuz. **b)** Raporun "bulgular" bölümüne hangi satırlar, "tartışma" bölümüne hangileri girer? Numaralarıyla yazınız. **c)** Üçüncü cümleyi bir olguya çevirmek için hangi kayıtlar gerekirdi?

Defterdeki cümle	Olgu mu, yorum mu?	Gerekçeniz
1. 12 Mart'taki bakımdan sonra kırıcıdan önceki metal algılayıcı saatte 3 parça saydı.		
2. Bu marka ayırıcılar piyasadaki en güvenilir ayırıcılardır.		
3. Kış aylarında ayırıcı daha zayıf çekiyor gibi.		
4. Akım 20 A'den 14 A'e indirildiğinde kasaya düşen parça sayısı saatte 180'den 150'ye indi.		
5. Kalıcı mıknatıslı model alınırsa ayırma hattının elektrik gideri sıfıra iner.		

Uzman Görüşme Notu · Ustayla On Dakika FİZ.11.2.7-b · FİZ.11.2.7-c

Grubunuz bakım ustasıyla bakım odasında yüz yüze görüşmüş ve konuşmayı satır numaralı bir nota dökmüştür. **a)** Hangi satırda usta kendi gördüğünü değil, başka bir kaynağın söylediğini aktarıyor? O bilgiyi rapora hangi kaynağı göstererek yazarsınız? **b)** Kısa ters akım ne işe yarıyor olabilir? 5. satırda ters akım uzun tutulunca talaşın yeniden yapışmasını 1-b'deki cevabınızla açıklayınız. **c)** 5. satırdaki anlatıyı bir kayda çevirmek için ustaya soracağınız bir izleme sorusu yazınız. Görüşmeyi kaynakçaya hangi dört bilgiyle geçirirsiniz?

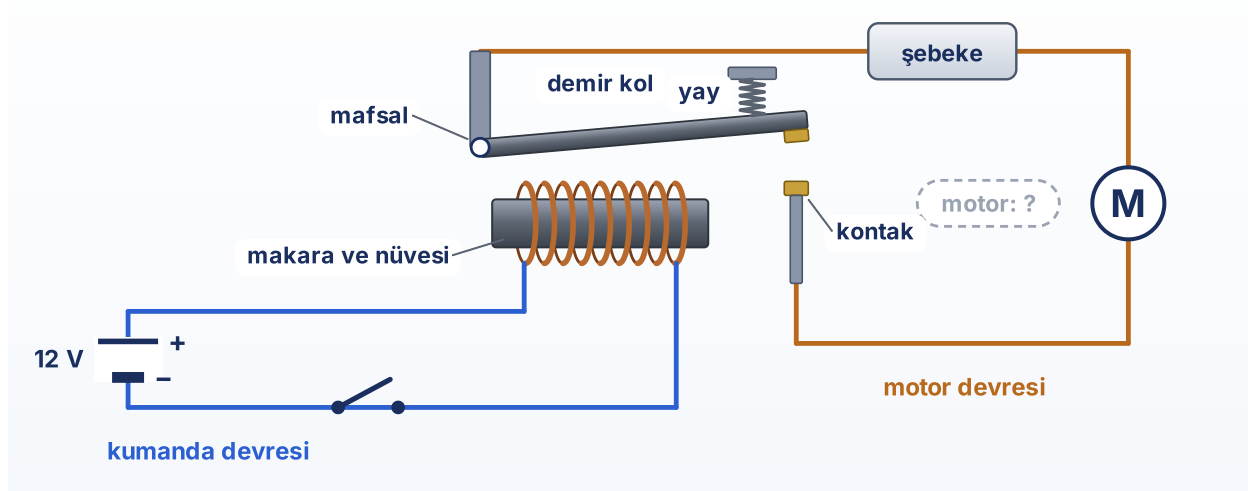
Satır	Konuşan	Söylenen
1	grup	"Akımı kesince ayırıcı tuttuğu her şeyi bırakıyor mu?"
2	usta	"Cıvata, tel, konserve kutusu gibi iri parçalar hemen düşer; bunu her vardiyada görüyorum."
3	usta	"İnce talaşın bir kısmı yüzeyde kalır. Bakım kitabında, bunun için sargıya kısa süre ters yönde küçük bir akım verilmesi yazıyor."
4	grup	"Bu ters akım ne işe yarıyor?"
5	usta	"Talaşı düşürüyor. Bir keresinde ters akımı birkaç saniye fazla tuttum; talaş önce düştü, sonra yine yapıştı."
6	usta	"Bence bu işin en iyisi elektromıknatıstır; kalıcı mıknatısla uğraşılmaz."

7

Kumanda Panosundaki Röle FİZ.11.2.7-b

FIZ.11.2.7-b

Bandı döndüren motor şebekeden yaklaşık 10 A akım çeker. Operatörün panodaki anahtarı ise 12 V'luk bir kumanda devresindedir ve bu devreden yalnız 0,05 A geçer. İki devre bir röleyle birbirine bağlanmıştır (Ş.5). **a)** Anahtar kapatılınca olayların sırasını yazınız ve motorun dönüp dönmeyeceğini söyleyiniz. **b)** Kumanda akımı motor akımının kaçta biridir? Bu farkın operatörün güvenliğine ve kablo seçimine ne kazandırdığını iki ayrı gerekçeyle yazınız. **c)** Rölenin makarası nüvesiz sarılsaydı aynı 0,05 A kolu çekmeye yeter miydi? 2. sorudaki kayda dayanarak cevaplayınız.

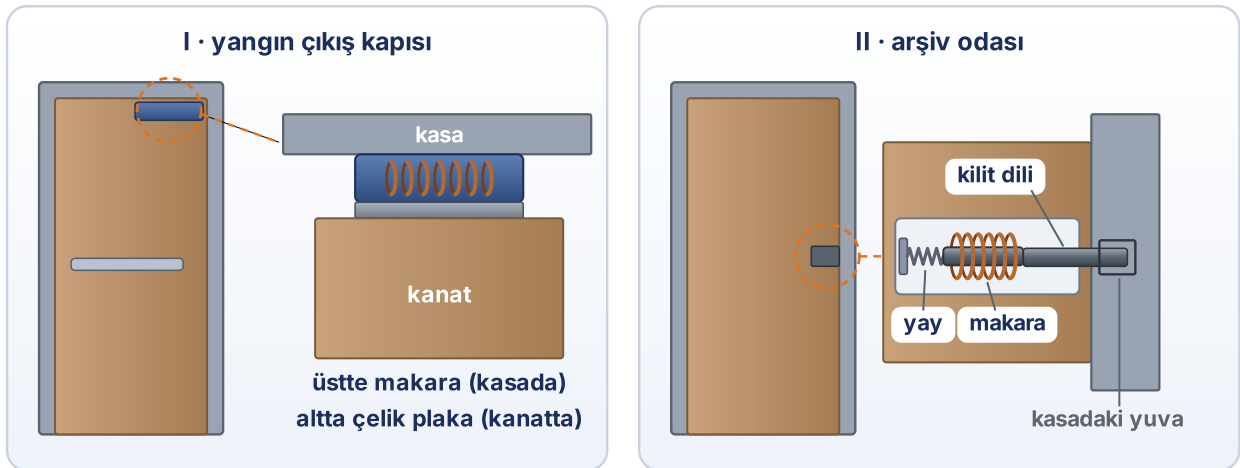


Ş.5 · röle · üstte kumanda devresi, altta motor devresi · iki devre arasında tel bağlantısı yoktur

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

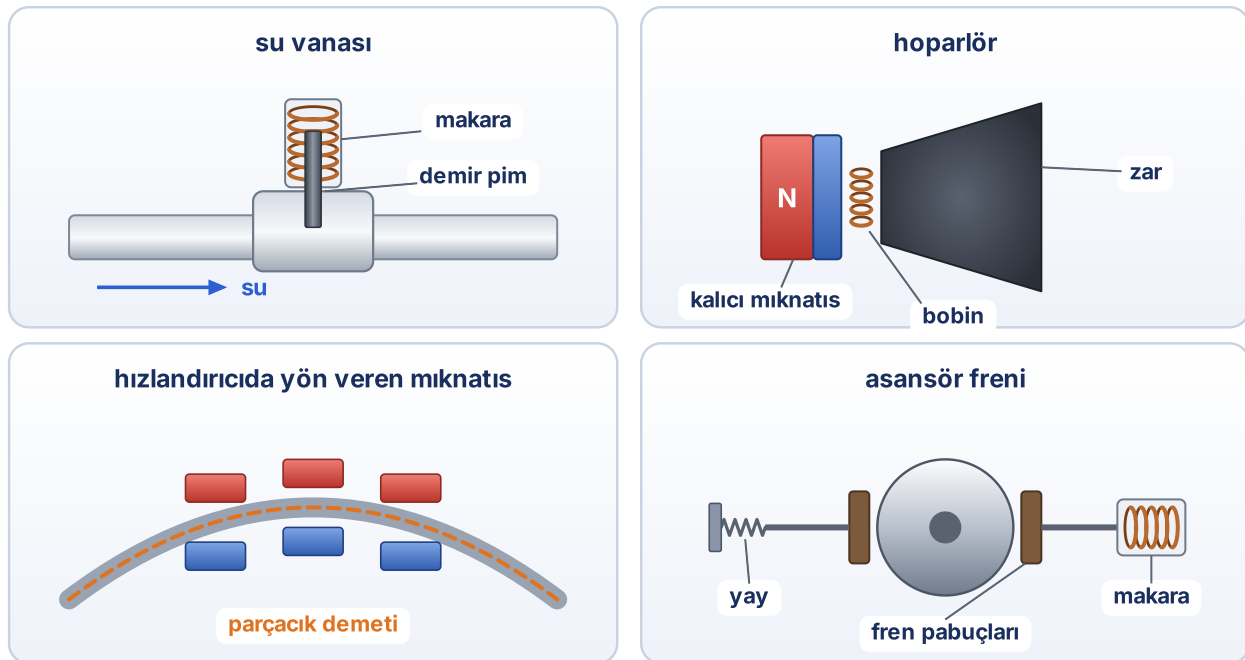
Elektrik Kesilince İki Kapi

Ş.6 · iki kapının kilidi · üstten görünüş, ölçekli değildir



Dört Uygulama, Dört Gerekçe

Grubunuz raporun ekine elektromıknatısın tesis dışındaki kullanımlarından örnekler koyacak. Ş.7'deki dört kartta birer uygulamanın kısa tanımı vardır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Hangi kartta elektromıknatıs tek başına değil, kalıcı bir mıknatısla birlikte çalışıyor? Orada akımın asıl etkisini Hafta 21'de inceleyeceğiz. **c)** Dört kartın ikisinde elektromıknatısı seçtiren şey akımı açıp kapatmak değil, alanın akımla sürekli değiştirilebilmesidir. Bu iki kartı bulunuz ve her birinde alanın neye göre değişmesi gerektiğini yazınız.



Ş.7 · dört uygulama kartı · çizimler ölçekli değildir

Uygulama	Elektromıknatıs orada ne yapıyor?	Kalıcı mıknatıs neden yetmez?
Su vanası		
Hoparlör		
Hızlandırıcı		
Asansör freni		

Usta şunu öneriyor: "Yeni ayırıcıyı tam akımda değil, akımın yarısında çalıştıralım; demir parçaların yine hepsi tutulur, elektrikten de tasarruf ederiz." Tesis, bu savı bir hafta boyunca bantta sinamanıza izin veriyor (Ş.8). **a)** Çizelgeyi doldurunuz: hangi büyüklüğü değiştirir, hangilerini sabit tutarsınız? **b)** Neyi ölçer ya da sayarsınız, her durumu kaç kez yinelersiniz? **c)** Sav doğru çıksa bile rapora hangi riski yazarsınız? 3. sorudaki kaydı düşünerek alanın ne kadar düşeceğini neden tahminle değil ölçümle bulmanız gerektiğini açıklayınız.



Ş.8 · sinamada sonucu etkileyebilecek büyüklükler

Büyüklük	Değişir mi, sabit mi?	Neden?
ayırıcının akımı		
bandın hızı		
ayırıcının banttın yüksekliği		
atığın türü ve katman kalınlığı		

Bir araştırma raporunun sonunda, bulguların nereye kadar geçerli olduğunu bildiren bir "sınırlar" bölümü bulunur. **a)** Bu dosyadaki bilgilerle söylenemeyecek iki şey yazınız. **b)** Bunlardan birini söyleyebilmek için hangi ek kaynak ya da ölçüm gerekir? **c)** Sınırları yazmak raporu niçin zayıflatmaz, güçlendirir? Tek cümleyle açıklayınız.

Ara denetim: Kâğıdın ikinci yarısına geçmeden önce iki satırını yeniden oku. 3-ç'deki karar cümlede savın tuttuğu akım aralığı yazılı mı? 6-a'da ustanın aktardığı bilgiyi ustanın adıyla mı, asıl geldiği belgeyle mi kaydettin? Eksik bulduğun satırı şimdi tamamla; 12 ve 13. sorular bu iki alışkanlığı isteyecek.

12

Kaynak Planı · Kendi Sorun, Kendi Kaynağın

Beceri · KB2.6 Bilgi Toplama · OB1 Bilgi Okuryazarlığı

Rapora başlamadan önce bir plan yapılır. Kaynak türleri bunlarla sınırlı değildir: genel ağ, kütüphanedeki basılı kaynaklar, dergiler, kurumların yayınları, üretici belgeleri, alanında çalışan bir uzman kişi ve kendi ölçümünüz. **a)** İlk iki satırı doldurunuz. **b)** Son iki satıra kendi sorularınızı yazıp doldurunuz. **c)** Son sütun en önemlisidir: "doğru mu diye bakarım" gibi bir cümle değil, yapılacak bir işlem yazınız.

Cevabını arayacağım soru	Kaynak türü	Neden bu tür?	Doğruluğunu nasıl sinayacağım?
Yeni ayırıcı elektromıknatıslı mı, kalıcı mıknatıslı mı olmalı?	...	...	...
Elektromıknatıslar başka hangi işlerde kullanılır?	...	...	...
.....			
.....			

13

Karar Tablosu · Teknik Birime Öneri

Beceri · KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · föyün

hazırlığıdır

Raporun son sayfası bir karar tablosudur: her satır tesisin bir ihtiyacıdır; ortadaki iki göze iki modelin o ihtiyaç karşısındaki davranışı, son göze bu yargının dayandığı soru ya da kaynak yazılır. İlk satır örnek olarak doldurulmuştur. **a)** Kalan satırları doldurunuz. Dayanağı bu kâğıtta bulunmayan göze "dayanak yok" yazınız; boş bırakmayınız. **b)** Hangi satırda iki modeli karşılaştıracak hiçbir kanıtımız yok? Hangi satırda karar fizikten değil, tesisin önceliğinden gelir? **c)** Tabloya dayanarak teknik birime tek cümlelik, koşullu bir öneri yazınız.

Tesisin ihtiyacı	Elektromıknatıslı model	Kalıcı mıknatıslı model	Dayanak
Bakımda tutulan parçaların bırakılması	akım kesilince bırakır	kendiliğinden bırakmaz; sıyrıcı gerekir	1-a, 1-c
İnce talaşın yüzeyde kalmaması	...	...	...
Katman kalınlaşınca alanın büyütülmesi	...	...	...
Elektrik gideri	...	...	...
Elektrik kesilince bandın üstü	...	...	...
Bu bantta hangisi daha çok parça yakalar?	...	...	...

a) Bu kâğıtta elektromıknatısı hep bir demir parçayı çekerken gördük. Kâğıda başlarken "elektromıknatıs, kalıcı mıknatıstan güçlü olduğu için seçilir" diye düşünüyor muydunuz? 1-c ve 9. sorudaki cevaplarınıza dönerek seçimi asıl hangi özelliklerin yaptırdığını iki satırda yazınız. b) Hoparlörde bobin demir çekmiyor; kalıcı bir mıknatısın alanı içinde, üzerinden akım geçerken ileri geri gidiyor. Bir alanın içine demir yerine üzerinden akım geçen düz bir tel koysak tel bir kuvvet hisseder mi; hisse derse bu kuvvetin yönünü neler belirler? Tahmininizi yazınız. c) Tahmininizi sınavacak tek bir deneme önerin: alanın içine ne koyarsınız, neyi değiştirirsiniz, neye bakarsınız?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her bilginin yanında bir kaynak numarası ya da bir kayıt var mı? Kaynaksız bir cümleyi rapora taşıdın mı?
- "Desteklenmiyor" dediğin yerde aslında "şu koşulda destekleniyor" diyebilir miydin?
- Elektromıknatısı seçtiren özelliği "güç" diye mi yazdın, yoksa kapatılabilirlik ve ayarlanabilirlik diye mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıtta vardığın yargıların (pulların düşmesi, 25 kat, doyumluk, ters akım, röle, iki kapı, dört uygulama) her birinin yanına bir harf yaz: K bir kayda, Y bir yayına, G bir görüşmeye dayanıyorsa; hiçbirine dayanmıyorsa soru işareti. Soru işaretli yargılar föyde araştıracağın konulardır; 14-b'deki tahminini de olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kaynak, Kayıt ve Karar

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

Hiçbir soruda bir alan bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz. Sizden beklenen bir kaynağı tartmak, bir kaydı okumak, bir savı sınamak ve bir bilgiyi doğru biçimde kaydetmektir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

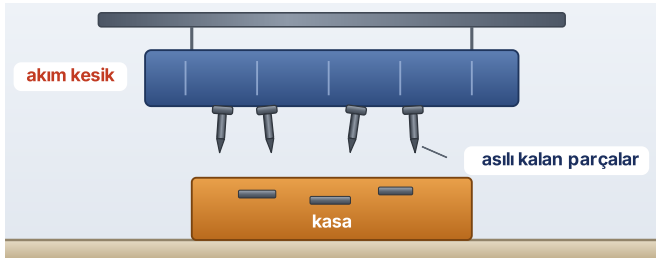
No:

Puan:

Bu testte iki yerin kayıtlarıyla çalışacaksınız: Ilgın'daki bir şeker fabrikasının pancar hattı ve bakım birimi ile Kaman'daki bir lisenin elektrik panosu ve okul zili. Her sorunun beş seçeneğinden yalnız biri doğrudur.

1 Asılı Kalan Parçalar

Ilgın'da pancar hattındaki askılı ayırıcının akımı her bakımda kesilir ve tuttuğu çiviler kasaya düşer. Bir bakımda ayırıcının yumuşak demir çekirdeği yanlışlıkla sertleştirilmiş çelikle değiştirilmiş; o günden beri akım kesilince parçaların bir bölümü asılı kalıyor (şekil). Bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?



akım kesildikten sonra ayırıcının altı

- A) Sargıda akım bir süre daha dolaşır; çelik onu yavaşlatır
- B) Parçalar kendiliğinden mıknatıs olmuştur; çekirdeğin payı yok
- C) Sertleştirilmiş çelik mıknatıslığının bir bölümünü korur
- D) Ayırıcı ters kutupla bağlanmıştır; parçalar bu yüzden düşmez
- E) Çelik çekirdek sargıdaki akımı büyötmüştür

2 İkinci Kaynak Nereden?

Fabrikanın kalite birimi, genel ağda okunan "Şeker fabrikalarında pancar hattındaki ayırıcılar, pancar kesme bıçaklarını metal parçalardan korumak için kullanılır." cümlesini rapora almadan önce ikinci bir kaynakla denetlemek istiyor. İkinci kaynak için en uygun seçim hangisidir?

- A) Aynı cümlenin sözcüğü sözcüğüne geçtiği başka bir genel ağ sayfası
- B) Fabrikanın bakım mühendisi ya da bir meslek odası yayını
- C) Ayırıcıyı satan firmanın basılı ikinci bir broşürü
- D) Konuyu anlatan ve en çok izlenen bir video
- E) Aynı sayfanın bir yıl önce kaydedilmiş eski hâli

3 Yükseklik Değişince Alan

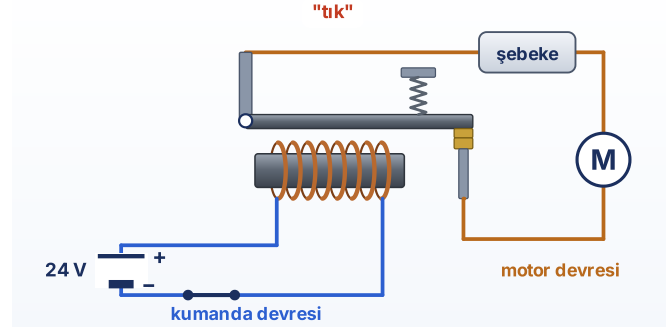
Bir satıcı "Ayrıcımız bantla arasındaki boşluk ne olursa olsun bandın yüzeyinde aynı alanı sağlar." diyor. Bakım birimi aynı akımda ayırıcıyı üç ayrı yüksekliğe asıp bandın yüzeyindeki alanı ölçmüştür. Satıcının savı için hangisi doğrudur?

Ayrıcının yüksekliği	10 cm	20 cm	30 cm
Bant yüzeyinde alan	0,12 T	0,05 T	0,02 T

- A) Doğru; alan akıma bağlıdır, ayırıcının yüksekliğine bağlı değildir
- B) Doğru; ölçümler arasındaki fark algılayıcı hatasıdır
- C) Yanlış; yükseklik 3 katına çıkınca alan 6'da birine inmiştir
- D) Yanlış; alan ters orantılı, 30 cm'de 3'te birine inmiştir
- E) Karar verilemez; ayırıcının sarım sayısı verilmemiştir

4 Tık Sesi Var, Motor Dönmüyor

Pancar hattının panosunda 24 V'luk kumanda devresi bir rölenin makarasını besler; rölenin kontağı motor devresini açıp kapar (şekil). Bir sabah anahtar kapatılınca kolun çekildiğini gösteren "tık" sesi geliyor, ama motor dönmüyor. Arıza en büyük olasılıkla nerededir?

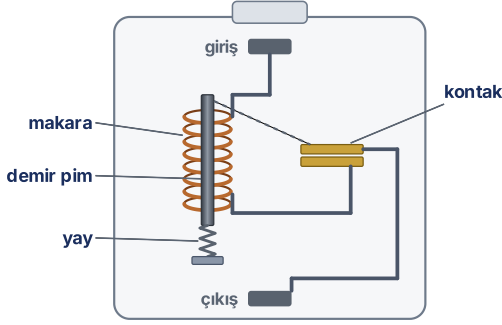


kumanda devresi, röle ve motor devresi

- A) Kumanda devresindeki anahtar kapanmıyordur
- B) Rölenin kontağında ya da motor devresindedir
- C) Kumanda kaynağının gerilimi çok düşmüştür
- D) Rölenin makarasındaki sarım kopmuştur
- E) İnce kumanda kablosu motor akımını taşıyamıyordur

5 Sigorta Normalde Neden Açmaz?

Kaman'daki lisenin panosundaki otomatik sigortanın kataloğunda şu yazıyor: "Kısa devrede akım anma akımının birkaç katına çıkınca içerideki makara bir demir pimi çeker ve pim kontağı açar." Makara devreye seri bağlıdır (şekil). Sigorta normal çalışmada kontağı neden açmaz?



otomatik sigortanın içi · basitleştirilmiş kesit

- A) Normal akımın alanı pimi tutan yayı yenemez
- B) Normal akımda çekirdek ters kutuplanıp pimi iter
- C) Kontak yalnız kısa devrede ısınarak açılır
- D) Pim demirden olmadığı için normal akımda çekilmez
- E) Normal çalışmada makaradan hiç akım geçmez

6 Elektromıknatıslı Modelin Bedeli

İlgün'daki bakım mühendisi, biri elektromıknatıslı öteki kalıcı mıknatıslı iki ayırıcıyı karşılaştıran bir çizelge hazırlıyor. Her modelin satırına yalnız o modele ait bir bedel yazılacaktır. "Elektromıknatıslı modelin bedeli" satırına yazılacak en doğru ifade hangisidir?

- A) Bakımda kapatılamaz; demir aletler yapışabilir
- B) Alanı ayarlanamaz; katman kalınlaşınca güçlenemez
- C) Akım kesilince alanı büyür, parçaları sıkı tutar
- D) Yalnız alüminyum parçaları tutabilir
- E) Çalıştıkça enerji harcar; sargısı ısınır

7 Aynı Sayfa, İki Farklı Not

Kaman'daki iki öğrenci, otomatik sigortaların bakımıyla ilgili bilgiyi aynı kurumun aynı genel ağ sayfasından almıştır. Birinin notunda "sayfa, sigortaların her yıl denetlenmesini öneriyor", ötekinin notunda "iki yılda bir denetlenmesini öneriyor" yazıyor. İkisi de sayfanın adresini, hazırlayan birimi ve yayım yılını yazmış, sayfaya hangi gün eriştiğini yazmamıştır. Sayfanın zaman zaman güncellendiği bilinmektedir. İki not için hangisi doğrudur?

- A) Hazırlayan kişi yazılmamış; kişi adı yoksa iki not da atılır
- B) Yayım yılları aynı; öyleyse notlardan biri yanlış olmalı
- C) Erişim günü yazılmamış; okunan hâli yalnız o gösterirdi
- D) Eksik yok; aynı adres her gün aynı metni açar
- E) Kaynak bir kurum sayfası; bu yüzden iki not da kullanılmaz

8 Bir Cümlede İki İş

Kaman'daki bir öğrenci raporuna şu cümleyi yazmıştır: "Okulun arıza defterine göre zil son on günde dört kez tek vuruşta takılı kaldı; bu da zilin eski ve kalitesiz olduğunu kanıtlar." Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) İlk yarısı yorum, ikinci yarısı olgudur
- B) Tamamı olgudur; sayı içeren cümle ölçüme dayanır
- C) Tamamı yorumdur; arıza defteri bulgu sayılmaz
- D) İlk yarısı kayda dayanan olgu, ikincisi yorumdur
- E) Tamamı bulgudur; "kanıtlar" sözcüğü bunu sağlar

9

İki Kaynak, İki Birim

İlgin'da aynı ayırıcıyla ilgili iki kaynak vardır: üreticinin kataloğunda "bandın yüzeyinde alan 0,12 T", ayırıcının üstündeki bilgi etiketinde ise "bandın yüzeyinde alan 1200 G" yazmaktadır (şekil). Bir teknisyen iki kaynağın çeliştiğini söylüyor. Doğru değerlendirme hangisidir?



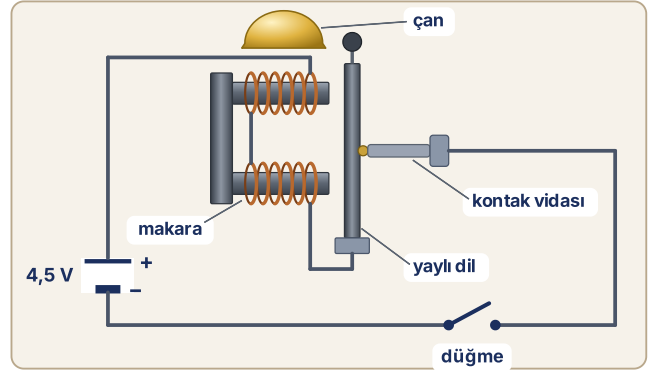
aynı ayırıcıyla ilgili iki kaynak

- A) Çelişirler; daha yeni basılan katalog esas alınmalıdır
- B) Çelişirler; 1200 G, 0,12 T'nin 10 000 katı büyüklüktedir
- C) Birimleri farklı olduğu için karşılaştırılmazlar
- D) Çelişmezler; gauss ile tesla aynı birimin adıdır
- E) Çelişmezler; $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ olduğundan değerler aynıdır

10

Tek Vuruşta Takılan Zil

Kaman'daki lisenin zili bozulmuştur: düğmeye basılı tutuldukça dil çana bir kez vurup çekili kalıyor, düğme bırakılınca yerine dönüyor. Sağlam bir zilde dil çekilince kontak vidasından ayrılır ve devre açılır (şekil). Arıza en büyük olasılıkla hangi parçadadır?



elektrikli zilin parçaları · ölçekli değildir

- A) Kontakta; devre açılmıyor, dil bırakılmıyordur
- B) Yayda; dil çekildikten sonra hiç yerine dönmüyordur
- C) Nüvede; dil düğmeye basılınca hiç çekilmiyordur
- D) Kaynakta; makara hiç mıknatıslanmıyordur
- E) Çanda; dil çatlak çanın yüzeyinde kalıyordur

11 Tutulan Vida, Tutulmayan Cıvata

İlgin'da pancar hattının sonunda yapılan denetimde ayırıcının çelik bir vidayı tuttuğu, aynı hattan geçen ve gıda makinelerinde kullanılan türden paslanmaz çelik bir cıvatayı ise tutmadığı görülmüştür. Ayırıcı sağlamdır ve o sırada çalışmaktadır. Bir teknisyen raporuna "Ayırıcı, içinde demir bulunan her parçayı tutar." yazmak istiyor. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğru; o cıvatanın içinde hiç demir bulunmuyordur
- B) Yanlış; bazı paslanmaz çelikler çok zayıf çekilir
- C) Doğru; o anda ayırıcının akımı kesilmiştir
- D) Yanlış; ayırıcı yalnız saf demirden parçaları tutabilir
- E) Yanlış; paslanmaz çelik ayırıcıdan itilir

12 Sınırlar Bölümüne Yazılacak Cümle

İlgin'daki kayıtlar yalnız bir pancar kampanyası döneminde, tek hatta ve tek bir algılayıcıyla alınmıştır. Raporun "sınırlar" bölümü, bulguların nereye kadar geçerli olduğunu bildirir. Bu bölüme yazılacak en uygun cümle hangisidir?

- A) Kaynak bulunamadığı için bulgular rapora yazılmamıştır
- B) Tek algılayıcı kullanıldığı için sonuçların hepsi yanlıştır
- C) Sonuçlar bütün fabrikalarda geçerlidir; fizik her yerde aynıdır
- D) Kayıtlar tek hattan ve tek dönemden; başka hatlarda sınanmalı
- E) Rapor konuyu bütün yönleriyle kapsar; hiçbir eksiği yoktur

13 Son Slayttaki Liste

Bir öğrenci sunumunun son slaydına şunu yazmıştır: "Elektromıknatıslar üç yerde kullanılır: hurda vinçlerinde, okul zillerinde ve MR cihazlarında." Bu yazımın en önemli kusuru hangisidir?

- A) Liste kapatılmıştır; alanlar bunlarla sınırlı değildir
- B) MR örnek olamaz; MR'da yalnız kalıcı mıknatıs vardır
- C) Zil örnek olamaz; zilde yalnız yay ve çan vardır
- D) Günlük hayattan alınan örnek bilimsel sunumda kullanılmaz
- E) Örnek azdır; en az on örnek sıralanmalıdır

14 Elli Kat mı?

Bir grup, "Demir çekirdek bu makaranın alanını 50 kat artırır." sonucuna şekildeki iki okumayla varmıştır. İki okuma aynı makaradan, makaranın ucuna aynı uzaklıkta alınmıştır; ancak nüvesiz okuma 0,5 A'de, demir nüveli okuma 1 A'de yapılmıştır. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

	makara	akım	okuma
	nüvesiz	0,5 A	2 mT
	demir nüveli	1 A	100 mT
	sonuç: $100 \div 2 = 50$ kat		

grubun ölçüm defterindeki iki satır

- A) Elli kat doğrudur; iki okuma da aynı makaradan alınmıştır
- B) Yüz kattır; akımın payı da sonuca ayrıca eklenmelidir
- C) Yirmi beşten azdır; akımın payı iki kez düşülür
- D) Hiçbir şey söylenemez; iki okuma birbirine bağlanamaz
- E) Yirmi beş kattır; nüvesiz alan akımla orantılı artar

Bir öğrenci, ayırıcının üretici kataloğundaki bir cümleyi raporuna olduğu gibi, tırnak içine almadan ve kaynak göstermeden yazmıştır. Cümlenin bilgisi doğrudur. Raporda ne yapılmalıdır?

- A) Sözcükleri değiştirilirse kaynak gösterilmez
- B) Bilgi doğru olduğu için olduğu gibi bırakılır
- C) Başka kaynaktan cümle alınamaz; rapordan çıkarılır
- D) Tırnak içine alınır ve kaynak numarası verilir
- E) Kaynak yalnız kaynakçaya yazılır, metinde anılmaz

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı Posterİ, MR Ünitesi, Gemi Söküm Sahası

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

KB2.6 Bilgi Toplama

KB2.19 Mantıksal Denetleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde birkaç kaynak ya da bir teknik belge var. Her soruda bir kaynağı seçecek, bir bilgiyi bulacak, bir savı sınayacak ya da bir bilgiyi doğru biçimde kaydedeceksiniz. Hiçbir soruda bir alan bağıntıya sayı konarak hesaplanmaz; yalnız verilen değerler karşılaştırılır.

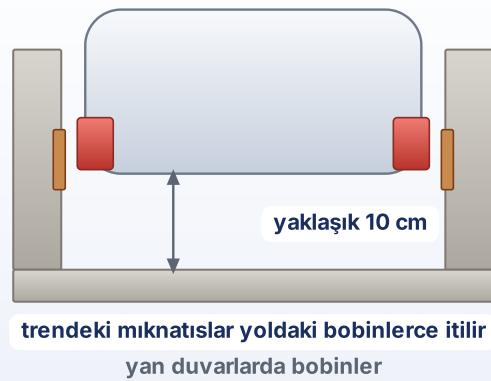
BAĞLAM 1 · GİRESUN'DA BİR BİLİM FUARI POSTERİ

Giresun'daki bir lisede bir grup, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için "Havada giden tren" başlıklı bir poster hazırlıyor. Grubun elinde üç kaynak var. **Kaynak 1** (bir mühendislik dergisinde yazarı ve yayım yılı belli bir makale): "Şanghay'daki ticari maglev hattında trenin altındaki elektromıknatıslar, rayın alt yüzündeki çelik şeride doğru çekilerek treni kaldırır; aradaki boşluk yaklaşık 1 cm'de tutulur." **Kaynak 2** (bir ansiklopedinin güncelleme tarihi belli genel ağ maddesi): "Japonya'daki deneme hattında trendeki süper iletken mıknatıslar, yolun yan duvarlarındaki bobinlerce itilerek treni yaklaşık 10 cm kaldırır." **Kaynak 3** (tarihsiz, yazarı belirsiz bir paylaşım): "Maglev trenleri kalıcı mıknatıslarla havada durur, hiç elektrik harcamaz."

Kaynak 1 · çekerek kaldıran sistem



Kaynak 2 · iterek kaldıran sistem



iki maglev sisteminin kesiti · ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Biri Çekiyor, Biri İtıyor FİZ.11.2.7-c · KB2.19

Kaynak 1 ile Kaynak 2'yi okuyan bir öğrenci "Biri çekerek, öbürü iterek kaldırıyor diyor; ikisinden biri yanlış olmalı." diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; iki kaynak iki ayrı sistemi anlatır, biri çekerek öbürü iterek kaldırır
- B) Doğrudur; mıknatıslar bir cismi yalnız iterek kaldırılabılır, Kaynak 1 yanlıştır
- C) Doğrudur; Kaynak 2 daha yakın tarihli olduğu için Kaynak 1 artık geçersiz sayılır
- D) Yanlıştır; iki kaynak aynı sistemi anlatır, çekme ile itme aynı olayın iki adıdır
- E) Doğrudur; aynı mıknatıs hem itip hem çekemeyeceği için iki kaynak da yanlıştır

2 Boşluk Neden Elektromıknatıs İster? FİZ.11.2.7-b · KB2.10

Kaynak 1'deki sistemde boşluk 1 cm'nin altına inerse çekme kuvveti büyür ve tren raya doğru yaklaşmayı sürdürür; boşluk açılırsa çekme zayıflar ve tren aşağı düşmeye başlar. Grup posterine bu sistemde neden elektromıknatıs kullanıldığını yazacak. En doğru gerekçe hangisidir?

- A) Elektromıknatısın alanı boşluktan bağımsızdır; boşluk değişse de çekme aynı kalır
- B) Elektromıknatıs kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür; ağır tren yalnız onunla kalkar
- C) Elektromıknatıs yalnız çeker, hiç itmez; tren bu yüzden raya hiç çarpmaz
- D) Elektromıknatıs hiç enerji harcamaz; hat bu yüzden çok ucuza işletilir
- E) Boşluk ölçülerek akım sürekli ayarlanır; çekme böylece boşluğu 1 cm'de tutar

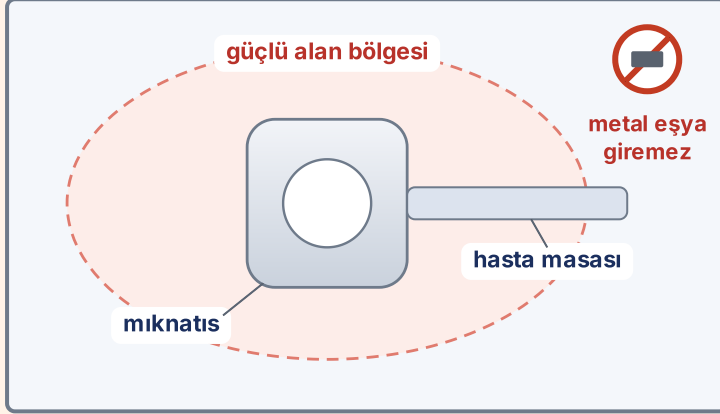
3 Algılayıcılar Ne Sıklıkla Ölçüyor? FİZ.11.2.7-a · KB2.6

Grup, Kaynak 3'teki cümleyi posterden çıkarmıştır. Şimdi posterine şu soru için bir kaynak arıyor: "Şanghay'daki hatta boşluk algılayıcıları saniyede kaç kez ölçüm yapıyor ve akım bu ölçümlere ne kadar hızlı uyduruluyor?" Bu soruyu cevaplamak için başvurulacak en uygun kaynak hangisidir?

- A) Elektromıknatısın genel çalışmasını anlatan fizik ders kitabı; ilke her sistemde aynıdır
- B) Hattı işleten kuruluşun teknik yayını ya da o hattı inceleyen bir dergi makalesi
- C) Hattın yolcu tanıtım broşürü; hattı işleten kuruluş hazırladığı için yeterlidir
- D) Sınıfta nüveli makarayla yapılacak ölçüm; kendi ölçümümüz en güvenilir kayıttır
- E) Kaynak 2; o da maglev trenlerini anlatır ve güncelleme tarihi bellidir

BAĞLAM 2 · KASTAMONU'DA BİR HASTANENİN MR ÜNİTESİ

Kastamonu'daki bir devlet hastanesinin MR ünitesinde staj yapan bir sağlık teknisyeni, bekleme salonuna asılacak bilgi panosunu hazırlıyor. Ünitenin teknik föyünde şunlar yazıyor: "Mıknatısın alanı $1,5 \text{ T}$ 'dir. Bobin süper iletken bir telden sarılmıştır; akım bobinin içinde sürekli dolaşır. Alan sabit tutulur. Mıknatıs, cihaz çekim yapmıyorken de açıktır ve olağan işleyişte kapatılmaz." Föyün ek sayfasında, yeni cihazın yerini aldığı eski cihazın kalıcı mıknatıslı olduğu ve alanının $0,3 \text{ T}$ olduğu yazıyor. Stajyer ayrıca bir ders kitabından Dünya'nın manyetik alanının Türkiye'de yaklaşık $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ olduğunu not etmiştir.



ünitenin teknik föyü

alan: $1,5 \text{ T}$, sabit

bobin: süper iletken tel

akım: sürekli dolaşır

çekim yokken: açık

olağan işleyişte:

kapatılmaz

MR odası ve teknik föyün kartı · üstten görünüş, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Üç Milyon Kat mı? FİZ.11.2.7-c · OB7

Panonun taslağında "Bu cihazın manyetik alanı Dünya'nınkinin yaklaşık 3 milyon katıdır." yazıyor. Taslaktaki cümle için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; $1,5 \text{ T}$ 'nin $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ 'ya oranı yaklaşık 3 milyondur
- B) Yanlıştır; oran yaklaşık 300 bindir, cümle on kat abartılmıştır
- C) Yanlıştır; oran yaklaşık 3 bindir, cümle bin kat abartılmıştır
- D) Yanlıştır; oran yaklaşık 30 bindir, cümle yüz kat abartılmıştır
- E) Denetlenemez; iki alan aynı birimde olsa da oranları bulunamaz

5 Taslaktaki Gerekçe FİZ.11.2.7-b · KB2.10

Panonun taslağında "Yeni cihazda elektromıknatıs kullanılmasının nedeni, mıknatısın istenen anda kapatılabilmesidir." yazıyor. Teknik föydeki bilgilere göre bu gerekçe için hangisi doğrudur?

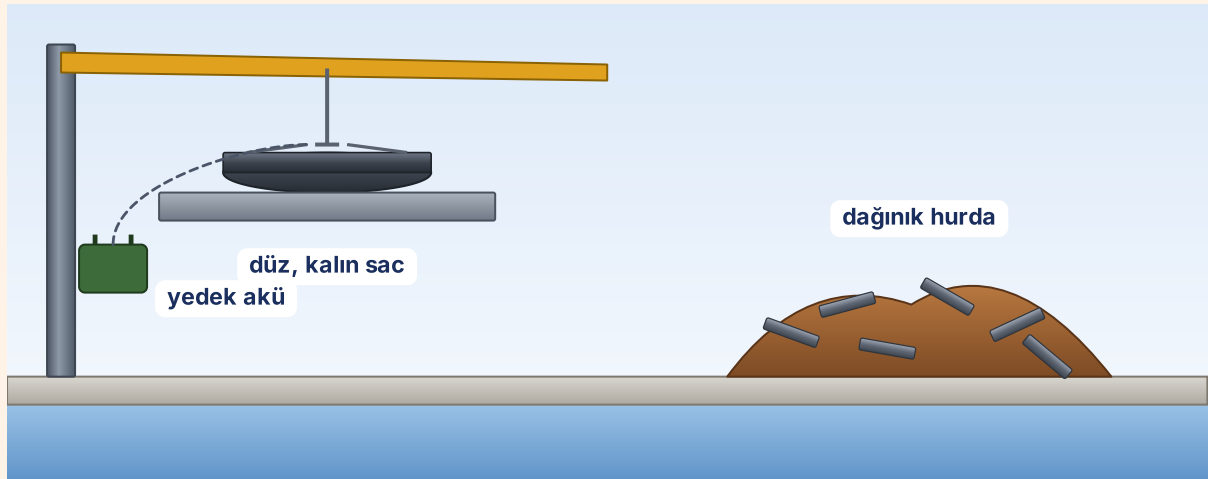
- A) Doğrudur; akım kesilince her elektromıknatıs gibi bu da hemen kapanır
- B) Yanlıştır; mıknatıs hiç kapatılmaz, seçimi beş kat büyük alan yaptırır
- C) Yanlıştır; kalıcı mıknatıslı eski cihazın alanı yenisinden büyüktür
- D) Doğrudur; mıknatıs çekim bitince kapatılır, oda böylece güvenli kalır
- E) Yanlıştır; seçimi alanın çekim boyunca sürekli ayarlanması yaptırır

Stajyerin panoya yazacağı cümle, föydeki bilgiyi eksiltmeden, kaynağını göstererek ve yalnız bu cihaz için doğru biçimde vermelidir. Hangisi uygundur?

- A) MR güçlü bir mıknatıstır; ayrıntılı bilgi için lütfen ünitadaki görevliye başvurunuz
- B) Bütün MR cihazlarının alanı 1,5 T'dır ve hepsi çekim yokken de açıktır (teknik föy)
- C) Bu ünitadaki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve çekim yokken de açıktır (ünitenin teknik föyü)
- D) Bu ünitadaki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve cihaz çekim bitince kapatılır (teknik föy)
- E) Bu ünitadaki MR'ın alanı 1,5 T'dır ve süper iletkendir (kaynak: genel ağ)

BAĞLAM 3 · ALİAĞA'DA BİR GEMİ SÖKÜM TERSANESİ

Aliğa'daki bir gemi söküm tersanesinde sökülen gemilerin gövde sacları ve dağınık hurda, vinçlerin ucundaki 1,5 m çaplı bir elektromıknatısla taşınır. Mıknatısın teknik föyünde şunlar yazar: "Düz, temiz ve en az 20 mm kalınlıktaki saca en çok **10 t**; dağınık hurdada tek seferde yaklaşık **1,2 t**. Şebeke kesilirse yedek akü mıknatısı en az **10 dakika** besler."



vinç mıknatısı: solda kalın sac, sağda dağınık hurda · ölçekli değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

On Ton Yazan Plan FİZ.11.2.7-c · KB2.19

Yeni başlayan bir operatör çalışma planına "Mıknatıs 10 t kaldırır; sahadaki 3 t'luk dağınık hurda yığınının tek seferde taşırız." yazmıştır. Bu plan için hangisi doğrudur?

- A) Uygun değildir; 10 t düz sac içindir, dağınık hurda en az 3 seferde taşınır
- B) Uygun değildir; mıknatıs yalnız düz sac taşır, dağınık hurdayı hiç tutmaz
- C) Uygundur; 3 t, mıknatısın 10 t'luk sınırının epey altında kalır
- D) Uygun değildir; dağınık hurdada 1,2 t alındığı için 2 sefer yeterlidir
- E) Uygundur; dağınık hurda sacdan hafif olduğu için mıknatıs onu daha kolay tutar

8

Kesinti Anında Havadaki Sac FİZ.11.2.7-b ·

SDB2.3

Vinç 2,5 t'luk, 25 mm kalınlığında düz ve temiz bir sacı iskelenin üstünden geçirirken tersanede elektrik kesiliyor. Teknik föye göre ne olur ve yedek akünün asıl işlevi nedir?

- A) Sac hemen düşer; akü yalnız vincin motorunu çalıştırmak için oradadır
- B) Sac hiç düşmez; demir nüve bir kez mıknatıslanınca akımsız da tutar
- C) Sac bir süre tutulur; akü mıknatısı besler, sac güvenli bir yere indirilir
- D) Sac hemen düşer; akım kesilince mıknatıs sacı kendinden uzağa doğru iter
- E) Sac bir süre tutulur; akü mıknatısın alanını kalıcı hâle getirmiştir

Etkinlik · Yakınımızdaki Elektromıknatıs: Soru, Kanıt, Rapor

FİZ.11.2.7 a, b, c, ç

KB2.6 · OB1 · SDB2.2

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **yaşadığımız yerde elektromıknatısın kullanıldığı bir işi seçip "niçin orada elektromıknatıs?" sorusunu türü farklı iki kaynakla cevaplayabilir ve bulduğumuzu denetlenebilir biçimde kaydedebilir miyiz?** Föy ÇK 4, 5, 6 ve 12'den sonra doldurulur; beş adımı rubriğin beş ölçütüdür.

1 Araştırma Sorusunu Kurmak 1. adım · 6 dakika · FİZ.11.2.7-a

Bir iş seçiniz (kaldırma, ayırma, kilitleme, anahtarlama, frenleme, ses, tıpta görüntüleme, ulaşım; bunlarla sınırlı değildir) ve sorunuzu "niçin orada elektromıknatıs kullanılıyor?" kalıbında yazınız. **a)** İş nereden gördünüz ya da duydunuz? **b)** Cevabı kim bilebilir?

Seçtiğimiz iş	Nerede gördük ya da duyduk?	Araştırma sorumuz	Cevabı kim bilebilir?
*** **	*** **	*** **	*** **

2 İki Kaynağı Yan Yana Koymak 2. adım · 10 dakika · FİZ.11.2.7-a

Türü farklı iki kaynak kullanınız (örneğin bir dergi ile bir uzman kişi). İki kaynağı çizelgenin ilk beş satırında karşılaştırınız; kaynakta bulunmayan bilgiye "yok" yazınız. **c)** Son satırda hangi kaynağa hangi soru için güvendiğinizi yazınız.

Karşılaştırma satırı	Kaynak 1	Kaynak 2
Kaynağın türü		
Kim hazırladı, nerede yayımlandı ya da kiminle görüştük?		
Tarih (yayın, erişim ya da görüşme)		
Araştırma sorumuzun kapsamına uyuyor mu?		
Satıştan ya da tanıtımdan çıkarı var mı?		
Bu kaynağa hangi soru için güveniyoruz?		

3

Bilgiyi Bulmak ve Sınamak 3. adım · 10 dakika · FİZ.11.2.7-b · FİZ.11.2.7-c

Sorunuzu cevaplayan iki kaynak cümlesi alınız. **d)** Olgu mu, yorum mu? Gerekçesiyle yazınız. **e)** Cümleyi öbür kaynakta arayınız: destekliyor mu, çelişiyor mu, hiç anlamıyor mu? Çelişkide önce birime ve koşula bakınız.

Kaynaktan alınan cümle	Hangi kaynak?	Olgu mu, yorum mu? Neden?	Öbür kaynak ne diyor?
.....			
.....			

4

Fizik: Niçin Elektromıknatıs? 4. adım · 7 dakika · FİZ.11.2.7-b

f) Elektromıknatısın orada kullanılmasının iki nedenini yazınız; biri kalıcı mıknatısta bulunmayan bir davranışa dayansın. **g)** Hangi etmenle (akım, birim uzunluktaki sarım sayısı, nüve) oynanabilir, ne kazandırır, hangi kaynak cümlesine dayanıyor? **ğ)** Bedeli ya da sınırı nedir?

5

Kaydetmek: Özet, Sınır ve Sunum Kartı 5. adım · 7 dakika · FİZ.11.2.7-ç

h) En çok üç cümlelik özet, kendi cümlelerinizle (alıntı tırnakla ve kaynak numarasıyla). **ı)** Sınır: söyleyemeyeceğiniz bir şey, gerekçesi ve bunun için gereken kaynak ya da ölçüm. **i)** İki dakikalık sunumunuzun kart başlığı ve başlığın altındaki uyarı cümlesi.

Teslim ve sunum: Teslimden önce 2. adımdaki çizelgenin her gözünü ve 3. adımdaki her cümlelin kaynağını denetleyin. Sunumdan sonra her grup, dinlediği bir grubun kaynaklarından birini seçip "Bu bilgiyi hangi ikinci kaynakla denetlerdim?" sorusunu tek cümleyle cevaplar. **Son not:** Bir bilgiyi bilmek, onu nereden bildiğini de söyleyebilmektir.